



100円のくじ、買う？

1枚 100円。

まだ開いていないくじを、手に持っています。

0円 / 100円 / 1,000円

賞金の確率は、順に 70% / 25% / 5%。

買う？ 買わない？ その理由は？

くじの賞金を X とする

まだ開いていないくじ。賞金はいくら？

$$X \in \{0, 100, 1000\}$$

偶然の結果によって値が決まる「賞金の額」が確率変数 X 。

x は具体的な値。 $Pr(X = 100)$ は「賞金が100円になる確率」。

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

100円のくじ、買う？

X = 賞金 (円)。0円 : 70% / 100円 : 25% / 1,000円 : 5%。

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_x x \Pr(X = x) \\ &= 0 \Pr(X = 0) + 100 \Pr(X = 100) + 1000 \Pr(X = 1000) \\ &= 0 \times 0.70 + 100 \times 0.25 + 1000 \times 0.05 = 75 \text{ 円} \end{aligned}$$

もらう賞金の平均 (期待値)

75円

何度も引いたときの平均賞金

代金100円を引いた平均損益

-25円

75円 - 100円 = -25円

1枚あたり、平均 **25円の損**。毎回25円失うわけではありません。

やってみる：くじの賞金と、払ったお金

結果の例：0円 100円 0円 1,000円 0円

$$E(X) = 0(0.70) + 100(0.25) + 1000(0.05) = 75 \text{ 円}$$

この5枚の賞金平均は220円。繰り返すと青い平均線は75円に近づく傾向。100円の代金を引くと、期待損益は-25円／枚。

1枚引いて、次に1,000枚。賞金の平均75円と、1枚あたりの損益 -25円に近づくか試そう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-1 確率変数

教科書 p.117

何が起きるか分からない。その結果を、数で表す。

確率変数 X

サイコロを振る前、出る目はまだ分かりません。

X = 出た目 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

出たあとに観測した値を x と書きます。

やってみる：振る前の X 、振ったあとの x

振る前：1～6のどれか / 振ったあとの例：4

$$X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad x = 4$$

「1回試す」を押すと、候補から1つの目が決まる。表の実測列に今回の結果が加わる。次に振る前は、また X の値が分からない。

サイコロを1回振る。 X の候補は1～6、今回の x はどれ？

やってみよう！

コインを5回投げて、ロボットは何回？



表（ロボット）



裏（ヤギ）

X = 5回中の表（ロボット）の回数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

0回も、取りうる結果に含めます。

やってみる：コインの表は、毎回50%？

5回の例：🤖 🐐 🐐 🤖 🐐 表は2回

$$\text{実測の表の割合} = \frac{2}{5} = 40\% \quad \Pr(\text{表}) = 50\%$$

少ない回数では50%から離れることもある。横軸は投げた回数、縦軸はその時点までの表の割合。

投げる前に、 $\$X\$$ が取りうる値を挙げてみよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-2 期待値

教科書 p.117

同じことを何度も繰り返すと、平均はいくら？

確率変数の期待値

The expected value of a random variable

起こりやすさで重みをつける

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x)$$

「結果の値 × その結果の確率」を、全部足す。

サイコロは、どの目も確率 $1/6$ 。くじは、賞金ごとに確率が違う。

期待値？ Expected value? Huh?

What is the average outcome (expected value) when you roll a die?





$$E(X) = \frac{(1+2+3+4+5+6)}{6} = 3.5$$

やってみる：サイコロの出目と、その平均

結果の例：2 6 1 3 この4回の平均は3

$$E(X) = 1\frac{1}{6} + 2\frac{1}{6} + \cdots + 6\frac{1}{6} = 3.5$$

1回の結果 x は整数。青い線は、それまでの出目の平均。3.5の目がなくても、平均は3.5に近づく。

1,000回振ってみよう。出目は整数でも、平均は3.5に近づく？

やってみよう！



Roulette



Adobe Stock | #330512072

赤に100円賭けると

赤18個なら利益100円。黒18個と緑2個なら損失100円。

$$E(X) = (+100)\frac{18}{38} + (-100)\frac{20}{38}$$

$$E(X) \approx -5.26 \text{ 円}$$

米国式ルーレット。賞金ではなく、賭け金を差し引いた利益を X とします。

やってみる：ルーレットの1回と、長い平均

赤に100円：赤なら+100円 / 黒・0・00なら-100円

$$E(X) = 100 \frac{18}{38} - 100 \frac{20}{38} \approx -5.26 \text{ 円}$$

単発では勝つこともある。グラフの累積損益と、1回あたりの平均を区別しよう。100円の賭け金に対して、平均損失は約5.26%。

100円を赤に賭けて1回、次に1,000回。実測の平均損益と -5.26円を比べよう。

やってみよう！

やってみる：AL：値と確率を、1行ずつ掛ける

値x：-1、0、1、2、3、4 確率：1/4、1/12、1/6、1/12、1/12、1/3

$$E(X) = -\frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

12枚のくじは確率の図。値4のくじは4枚なので、確率は4/12。行をクリックすると「値×確率」の寄与が見える。

各行の値×確率を確認し、期待値の計算をALワークシートで実践しよう。

やってみよう！

教科書 第2章・第2節 確率分布

2-3 確率分布

教科書 p.118

何が起きる？ それぞれ、どれくらい起こりやすい？

賞金の「地図」が確率分布

X = くじの賞金。取りうる値は 0円、100円、1,000円。

$$Pr(X = 0) = 0.70 \quad Pr(X = 100) = 0.25 \quad Pr(X = 1000) = 0.05$$

$$0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

値とその確率を並べたものが、確率分布です。

やってみる：賞金の頻度が、確率分布を形づくる

賞金：0円 / 100円 / 1,000円 理論の確率：70% / 25% / 5%

$$\Pr(X = 0) + \Pr(X = 100) + \Pr(X = 1000) = 0.70 + 0.25 + 0.05 = 1$$

実測列は「その賞金の回数÷引いた枚数」。回数を増やすと、それぞれの割合が理論の確率に近づく傾向がある。

くじを1,000回引く。表の「実測」が70%・25%・5%に近づくか確認しよう。

やってみよう！

ロボット工場の検品

5台のロボットを検品。 X = 不良品の台数。

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

「2台が不良」のように、数えられる値を取るので離散確率分布。

問い：5台のうち、2台が不良になる確率をどう数える？

やってみる：数える値と、測る値

数える：5回中の表は0～5回 / 測る：身長は170.1、170.12...cm

$$\Pr(X = 2) = {}_5C_2(0.5)^5 = \frac{10}{32} = 31.25\%$$

左の棒1本は「ちょうど2回」の確率。右の曲線では、区間の面積が確率。スライダーを0幅にすると、1点の確率は0。

5回中の成功数を不良台数と考える。棒をクリックし、0～5台の確率を比べよう（ここでは不良率50%）。

やってみよう！

台数か、動いた時間か

離散：5台のうち壊れたロボットは何台？ $0, 1, 2, 3, 4, 5$

連続：1台のバッテリーは何時間動く？ $2.1, 2.13, 2.137, \dots$

台数は数える。時間は測る。

今日は「何回起きた？」という離散の問いに進みます。

やってみる：連続の確率は、区間の面積

身長モデル：平均170cm、標準偏差6cm 164～176cmの区間

$$\Pr(164 \leq X \leq 176) = \Pr(-1 \leq Z \leq 1) \approx 68.27\%$$

右のスライダーで塗る範囲を広げると、面積も確率も増える。範囲を1点に縮めると確率0。
左の棒1本の確率と比べよう。

台数は数える。時間は測る。グラフの違いを確かめよう。

やってみよう！

AL 02 : 積分を知らなくても、意味はわかる

AL 02

2つの空欄、2つの質問

先取り : 教科書 p.121 ・ p.129

上の空欄 : 確率を全部足すと ?

下の空欄 : 平均の値はいくつ ?

まず、ロボの配達時間を想像しよう

X = 配達にかかる時間（説明用の例）。

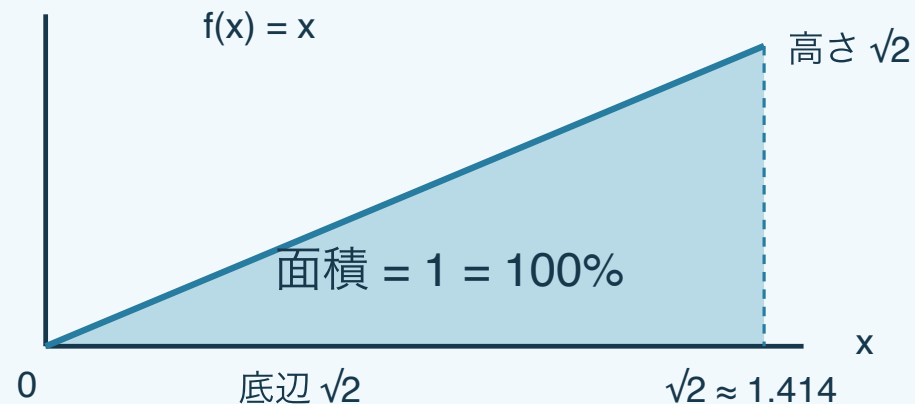
$0 \leq X \leq \sqrt{2} \approx 1.414$ 時間。 $f(x) = x$ 。

0時間から約1.414時間まで、途中の値も取れます。

大きい値ほど密度が高い。高さではなく、面積が確率。

連続確率変数。 $f(x)$ は、その時刻ぴったりの確率ではありません。

上の空欄：三角形の面積を求める



$$\frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 1$$

確率の合計は1、つまり100%。

積分の記号は「小さな面積を全部足す」

$$\int_0^{\sqrt{2}} f(x) dx = 1$$

下の0から、上の $\sqrt{2}$ まで、細い長方形の面積を足す。

長方形の面積 = 高さ $f(x)$ × 小さな幅 dx 。

∫（インテグラル）は「足し合わせる」。dxは「小さな幅」。

長方形を限りなく細かくして、面積を全部足します。

下の空欄：くじの平均と同じ！

くじ：賞金 × 確率 を全部足した。

今度は：時間 × 小さな区間の確率 を全部足す。

$$E(X) = \sum_x x \Pr(X = x) \quad \longrightarrow \quad \int_0^{\sqrt{2}} x f(x) dx$$

小さな区間の確率は、およそ $f(x) \times dx$ 。だから $x \times f(x) \times dx$ を足します。

まずは簡単な例：0～6で同じ密度

$f(x) = \frac{1}{6}$ ($0 \leq x \leq 6$)。どの区間も、同じ幅なら同じ確率。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^6 x f(x) dx = \frac{1}{6} \int_0^6 x dx \\ &= \left[\frac{x^2}{12} \right]_0^6 \\ &= \frac{6^2}{12} - \frac{0^2}{12} = 3 \end{aligned}$$

平均は3。0～6のちょうど真ん中。

x の積分は $x^2/2$ 。1/6 を掛けると $x^2/12$ 。

角括弧は「上の端 - 下の端」。AL 02 も同じ手順です。

AL 02：同じ手順で、平均を求める

$f(x) = x$ 、区間は $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 。だから $xf(x) = x^2$ 。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{\sqrt{2}} xf(x) dx = \int_0^{\sqrt{2}} x^2 dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{(\sqrt{2})^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.9428 \end{aligned}$$

下の空欄：平均の値は約0.9428

x^2 を積分すると $x^3/3$ 。上の端 $\sqrt{2}$ を入れ、下の端0の値を引きます。

0.9428は確率ではありません。配達の例なら約56.6分です。

ALの2つの空欄を整理しよう

$$\underbrace{\int_0^{\sqrt{2}} x \, dx}_{\text{確率の合計}} = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\sqrt{2}} = 1$$

$$\underbrace{\int_0^{\sqrt{2}} x^2 \, dx}_{\text{平均の値}} = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\sqrt{2}} \approx 0.9428$$

まず三角形 → 次に値×確率 → 最後に空欄を埋める。

やってみよう！ AL 02